Taller 5 Radioastronomía

Simón Rodríguez Arango

Parte 1: Cómo usar CASA

Para esta sección, lo primero que vamos a hacer es declarar la variable 'vis', la cual es la que contiene toda la información de la observación en el formato .ms

In [ ]:
```
vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms'
```

Parte 2: Inspeccionando los datos de visibilidad

Usando el comando `listobs`, podemos obtener información general de la observación. Vamos a ejecutarlo con el parámetro vis, y con listfile para poder guardar en un archivo de texto la información que nos entrega, y así poder estudiarlo mejor

In [ ]:
```
from casatasks import listobs
listobs(vis, listfile='resumen_obs.txt',overwrite=True)
```

In [ ]:
```
with open('resumen_obs.txt', 'r') as f:
    lineas = f.readlines()
    for linea in lineas[:15]:
        print(linea.strip())
```

```
================================================================================
====
MeasurementSet Name:  /home/simon/practica_interferometria/3c391_ctm_mosaic_
10s_spw0.ms      MS Version 2
================================================================================
====
Observer: Dr. James Miller-Jones     Project: T.B.D.
Observation: EVLA
Data records: 845379       Total elapsed time = 28681.5 seconds
Observed from   24-Apr-2010/08:02:10.0   to   24-Apr-2010/16:00:11.5 (UTC)

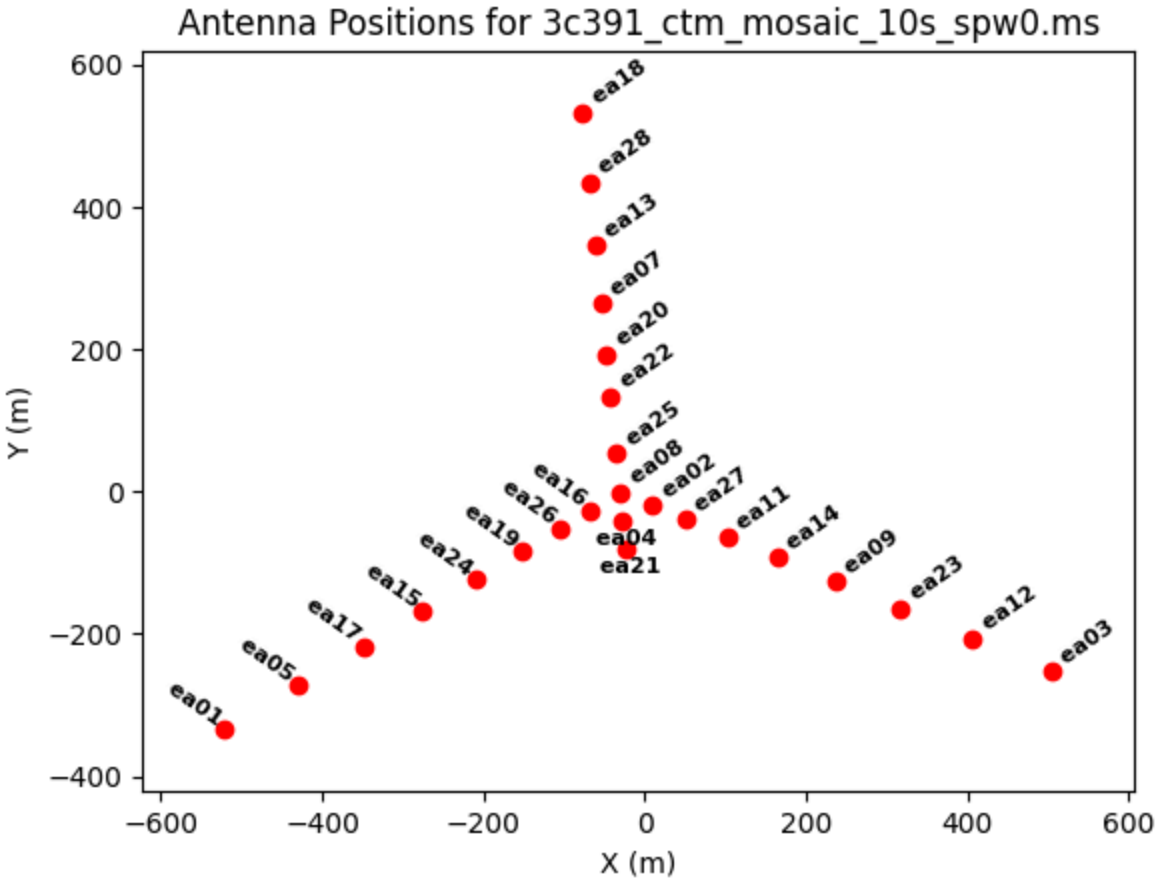
ObservationID = 0         ArrayID = 0
Date        Timerange (UTC)          Scan  FldId FieldName             nRows
SpwIds   Average Interval(s)    ScanIntent
24-Apr-2010/08:02:10.0 - 08:02:30.0     1      0 J1331+3030
650  [0]  [10]
08:02:20.0 - 08:09:30.0     2      0 J1331+3030               13975  [0]  [1
0]
08:09:20.0 - 08:16:28.0     3      0 J1331+3030               13975  [0]  [1
0]
08:19:38.0 - 08:24:26.5     4      1 J1822-0938                7035  [0]  [1
0]
08:24:48.0 - 08:29:48.0     5      2 3C391 C1                  7590  [0]  [1
0]
```

- Revisando los datos del encabezado del archivo guardado, encontramos que el astrónomo que dirigió la observación fue **Dr. James Miller-Jones**, y se realizó con el **EVLA** el **24-Apr-2010 desde las 08:02 hasta las 16.00 (UTC)**.
- En total se registraron **845379 datos** y la observación total tuvo una duración de **28681.5 segundos**.
- El número total de **escaneos fue de 103**, con **10 fields** y **26 antenas usadas**.
- Con respecto al objeto de ciencia, el cual es **3C391**, podemos encontrar realizando una **búsqueda en SIMBAD** que es un **remanente de super nova**. **
- **El calibrador fue J1331+3030** conocido como 3C 286, el cual es un cúasar lejano que se comporta como una fuente puntual casi perfecta.

Ya con esta información clara, procedemos a revisar gráficamente la configuración de las antenas en el momento de la observación, usando `plotants`, que como se menciona en las diapositivas, esta es su configuración D, la cual es la más coompacta y por lo tanto permite maximizar la sensibilidad, ideal para fuentes extensas.

In [ ]:
```
from casatasks import plotants
plotants(vis)
```

```
/home/simon/practica_interferometria/casa_env/lib/python3.10/site-packages/c
asatasks/private/task_plotants.py:356: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-i
nteractive, and thus cannot be shown
  fig.show()
```



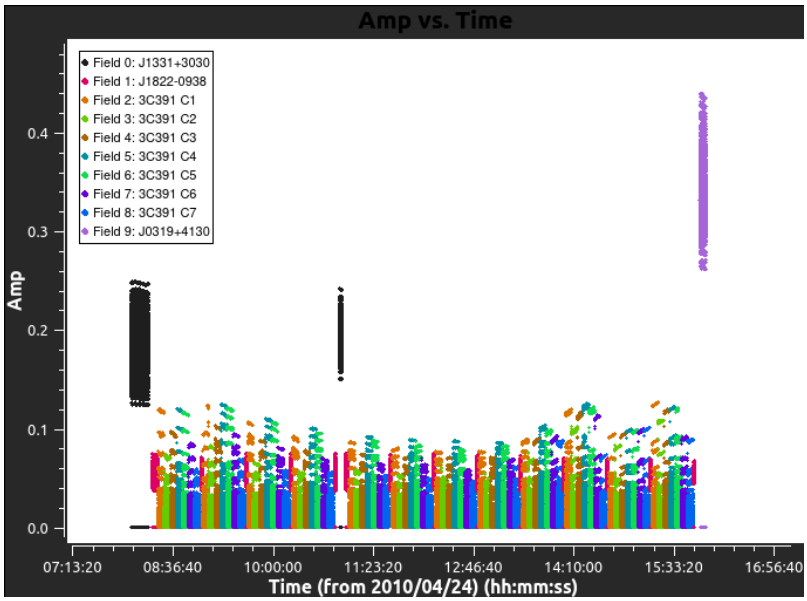
Gráficos con `plotms`

Comencemos revisando el gŕafico de amplitud vs. tiempo de las visibilidades. Para esto, vamos a ajustar los parámetros pedidos dentro de la ventana interactiva que sale al ejecutar el comando

plotms estuvo poniendo problema y debido a que se requería reiniciar el kernel, se decidió dejar de usar la variable vis definidida anteriormente

In [ ]:
```
from casaplotms import plotms
plotms(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', xaxis='time', yaxis='amp',spw='0:
       averagedata=True, avgchannel='64', coloraxis='field',correlation='RR'
```

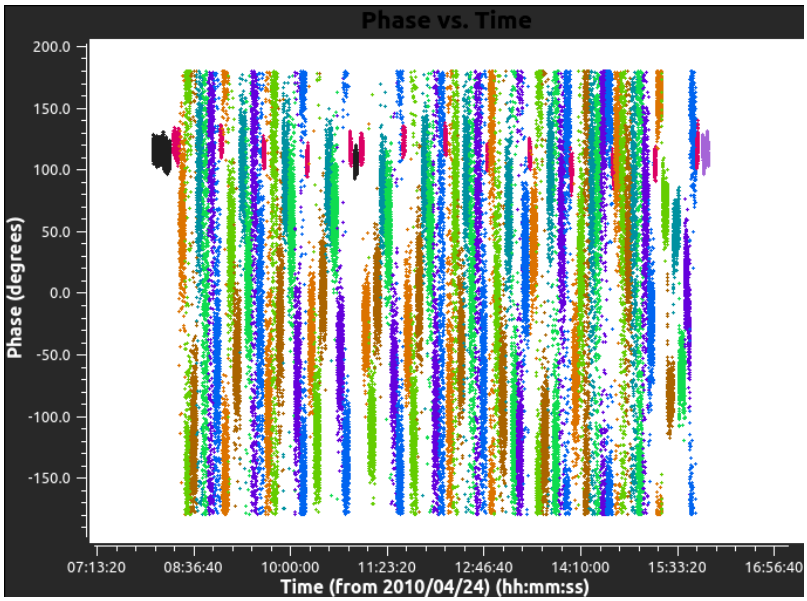
```
Gtk-Message: 11:46:40.864: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 11:46:40.866: Failed to load module "canberra-gtk-module"
2026-06-11 16:46:42     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams
Number of selected channels 20 for SPW 0 is smaller than specified chanbin 6
4
2026-06-11 16:46:42     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams+
Setting chanbin to 20 for SPW 0
```



Ahora vamos a reproducir la gráfica de fase vs. tiempo, para las antenas ea17 y ea21 únicamente.

In [ ]:
```
from casaplotms import plotms
plotms(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', xaxis='time', yaxis='phase',spw='
       averagedata=True, avgchannel='64', coloraxis='field',correlation='RR'
       symbolshape='circle',symbolsize=1)
```

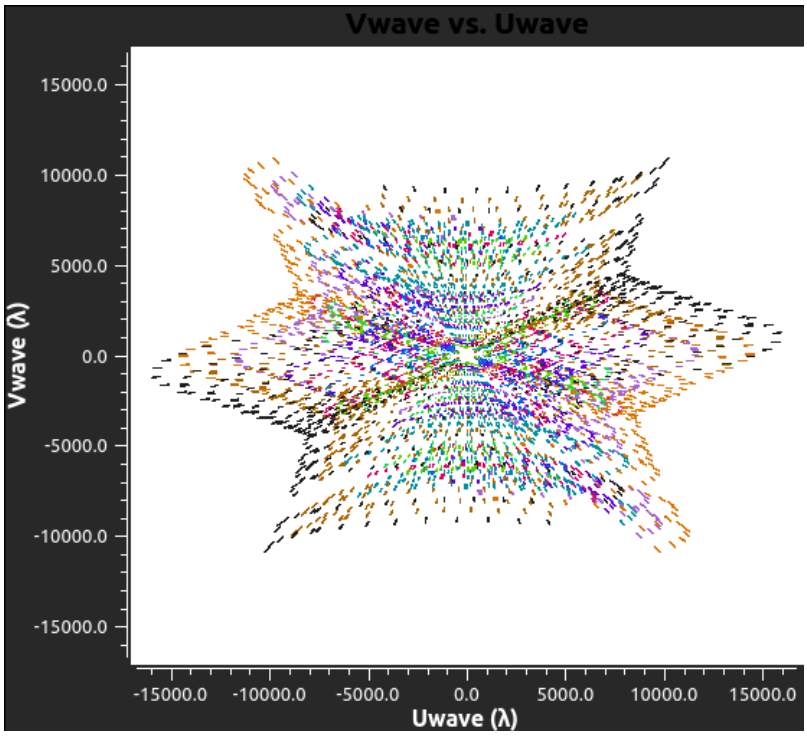
```
Gtk-Message: 10:41:02.575: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 10:41:02.577: Failed to load module "canberra-gtk-module"
2026-06-11 15:41:03     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams
Number of selected channels 20 for SPW 0 is smaller than specified chanbin 6
4
2026-06-11 15:41:03     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams+
Setting chanbin to 20 for SPW 0
2026-06-11 15:41:32     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams
Number of selected channels 20 for SPW 0 is smaller than specified chanbin 1
000
2026-06-11 15:41:32     WARN    MSTransformManager::initDataSelectionParams+
Setting chanbin to 20 for SPW 0
```



Para graficar el plano UV para el campo 1, simplemente cambiamos los parámetros de plotms y exportamos la imagen de la interfaz interactiva

In [ ]:
```
from casaplotms import plotms
plotms(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', xaxis='Uwave', yaxis='Vwave',fiel
       coloraxis='antenna1', averagedata=True, avgchannel='64',
       symbolshape='circle',symbolsize=1)
```

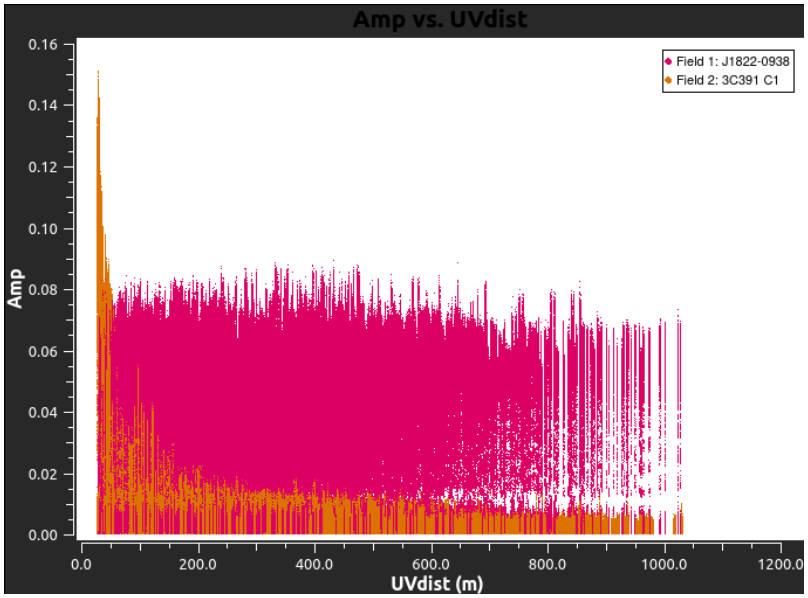
```
Gtk-Message: 11:11:12.518: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 11:11:12.520: Failed to load module "canberra-gtk-module"
2026-06-11 16:11:13     WARN    MSTransformManager::checkDataColumnsToFill
No datacolumn selected in buffer mode
```



Vemos que cerca al centro antenas que estaban muy juntas, es decir, sus líneas de base eran cortas, permitiendo capturar las estructuras grandes y extendidas. En cambio, las líneas de base largas permiten la toma de datos de alta resolución, para distinguir detalles.

A continuación el gráfico amplitud vs distancia

In [ ]:
```
from casaplotms import plotms
plotms(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', xaxis='uvdist', yaxis='amp',field
    coloraxis='field',spw='',symbolshape='pixel',
    showlegend=True,legendposition='upperRight')
```



Como las imágenes de calibración esperamos que sean puntuales, vamos a encontrar que estas se ven como líneas horizontales para las cuales su amplitud no cambia (como se ve con los datos en color rosa), mientra que la fuente extendida, la cual es el campo 2 de color naranja, empieza con una amplitud muy alta al principio y decae rápidamente

Parte 3: Edición de datos

Para esta parte, vamos a flaggear algunos datos que no se tomaron bien durante la observación, para así quedarnos solamente con los funcionales.

Lo primero es aplicar una buena práctica de limpieza (quacking), la cual consiste en quitar los primeros 10 segundos de escaneo de cada observación

In [ ]:
```
from casatasks import flagdata
flagdata(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', mode='quack', quackinterval=10.
quackmode='beg')
```

Out[ ]:
```
{}
```

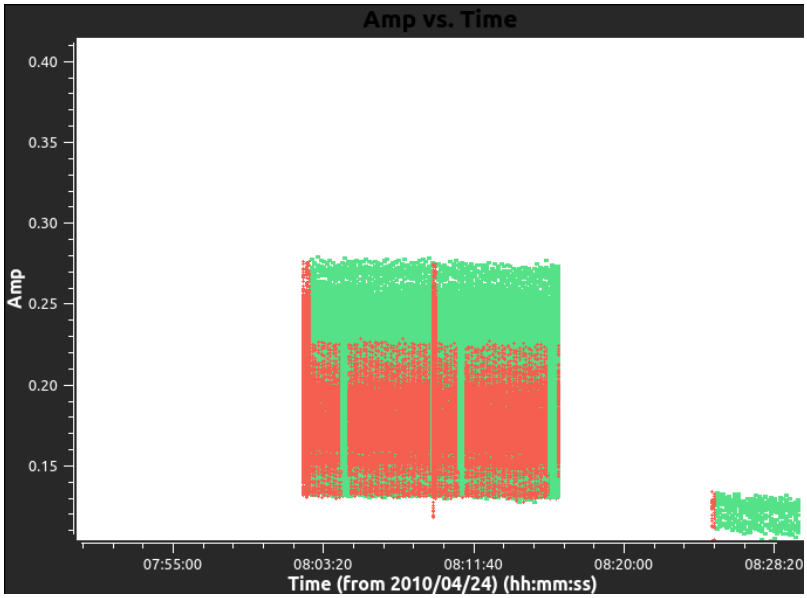
Por otro lado, en el informe entregado de la observación, se hace la anotación de que las antenas ea13 y ea15 tuvieron problemas, por lo que requieren ser flageadas. Para la primera, se reportó que el C-Band receiver tuvo que ser removido y llevado a reparación, mientras que para la antena 15 hay un error en el tiempo de espera de enfoque del subreflector

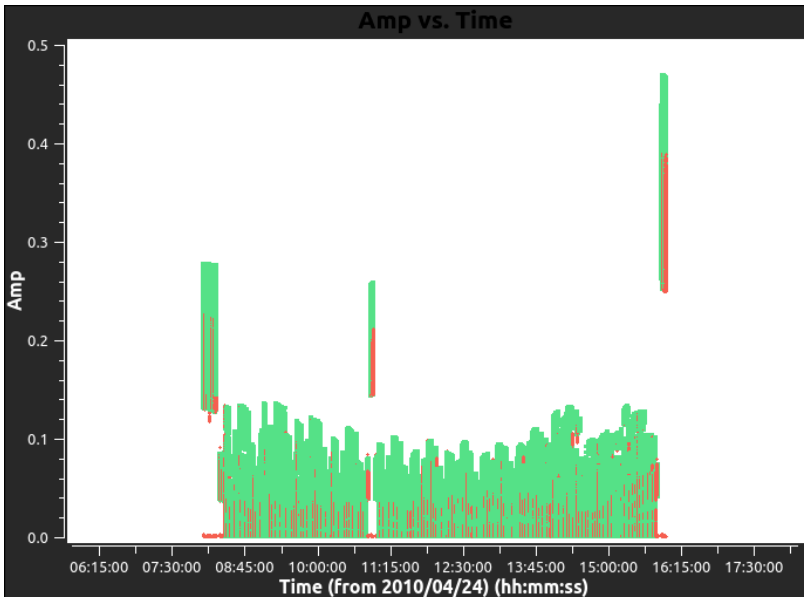
In [ ]:
```
flagdata(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', antenna='ea13,ea15')
```

Out[ ]: {}

Vamos a volver a repetir el gráfico de visibilidades de amplitud vs. tiempo para ver las diferencias con la limpieza

In [ ]:
```
from casaplotms import plotms
plotms(
    vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms',
    xaxis='time', yaxis='amp',spw='0:22~41',correlation='RR',
    averagedata=False,customsymbol=True,symbolshape='nosymbol',
    customflaggedsymbol=True,flaggedsymbolshape='circle',flaggedsymbolsize=3
    flaggedsymbolcolor='red')
```





En las gŕaficas anteriores, los puntos verdes son los unflagged, mientras que los rojos son los flagged.

A la primera gráfica le hicimos un zoom alto para verificar el quack, viendo así que efectivamente al inicio de cada toma se quitaron los primeros segundos.

También observamos los puntos rojos a lo largo de toda la segunda gráfica, sobretodo en el nivel cero, que podemos concluir que hace referencia a los puntos de las antenas 13 y 15 que fueron descartadas

Ahora, ya que tenemos los datos limpios, vamos a crear una imagen para la fuente de calibración usando la función `tclean`

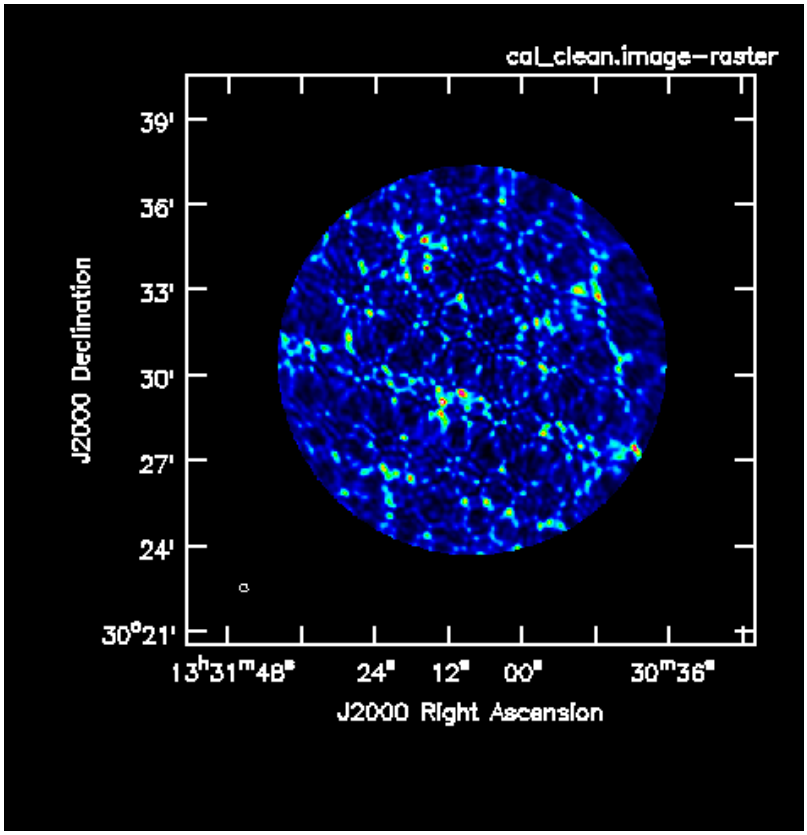
In [ ]:
```
from casatasks import tclean
tclean(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='cal_clean',
field='J1331+3030', niter=5000, threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],
cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], stokes='I', interactive=True)
```

```
Gtk-Message: 12:53:03.103: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 12:53:03.105: Failed to load module "canberra-gtk-module"
2026-06-11 17:57:51     WARN    SIImageStore::restore (file /source/casa6/ca
satools/src/code/synthesis/ImagerObjects/SIImageStore.cc, line 2284)    Rest
oring with an empty model image. Only residuals will be processed to form th
e output restored image.
```

Out[ ]:
```
{'cleanstate': 'stopped',
 'cyclefactor': 1.0,
 'cycleiterdone': 0,
 'cycleniter': 100,
 'cyclethreshold': 0.012803476303815842,
 'interactiveiterdone': 0,
 'interactivemode': True,
 'interactiveniter': 0,
 'interactivethreshold': 0.0,
 'iterdone': 0,
 'loopgain': 0.10000000149011612,
 'maxpsffraction': 0.800000011920929,
 'maxpsfsidelobe': 0.370892196893692,
 'minpsffraction': 0.05000000074505806,
 'niter': 5000,
 'nmajordone': 1,
 'nsigma': 0.0,
 'stopcode': 3,
 'summarymajor': array([0]),
 'summaryminor': {0: {}},
 'threshold': 0.0010000000474974513,
 'stopDescription': 'force stop'}
```

In [ ]:
```
from casaviewer import imview
imview(
    raster={'file': 'cal_clean.image'},
    out='imagen_calibrador.png')
```

```
(0) waiting for viewer process...
Gtk-Message: 12:59:44.241: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 12:59:44.242: Failed to load module "canberra-gtk-module"
(1) waiting for viewer process...
        ...{'id': 'casaviewer:91b9', 'priority': 0, 'types': array(['shutdow
n', 'image-view', 'interactive-clean'], dtype='<U17'), 'uri': '0.0.0.0:3366
3'}
```



Como lo que estamos viendo es el calibrador, esperaríamos ver una imagen puntual del cúasar J1331+3030, ya que al estar tan lejos, el interferómetro no lo puede resolver. Sin embargo, como esta imagen está cruda, sin calibrar, va a tener el efecto de la turbulencia de la atmósfera, generando errores de fase.

Ahora sí, vamos a ver la imagen objetivo

In [ ]:
```
from casatasks import tclean
tclean(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='target_clean', field='
niter=5000, threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],
cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], weighting='briggs', robust=0.5, stokes='I',
```

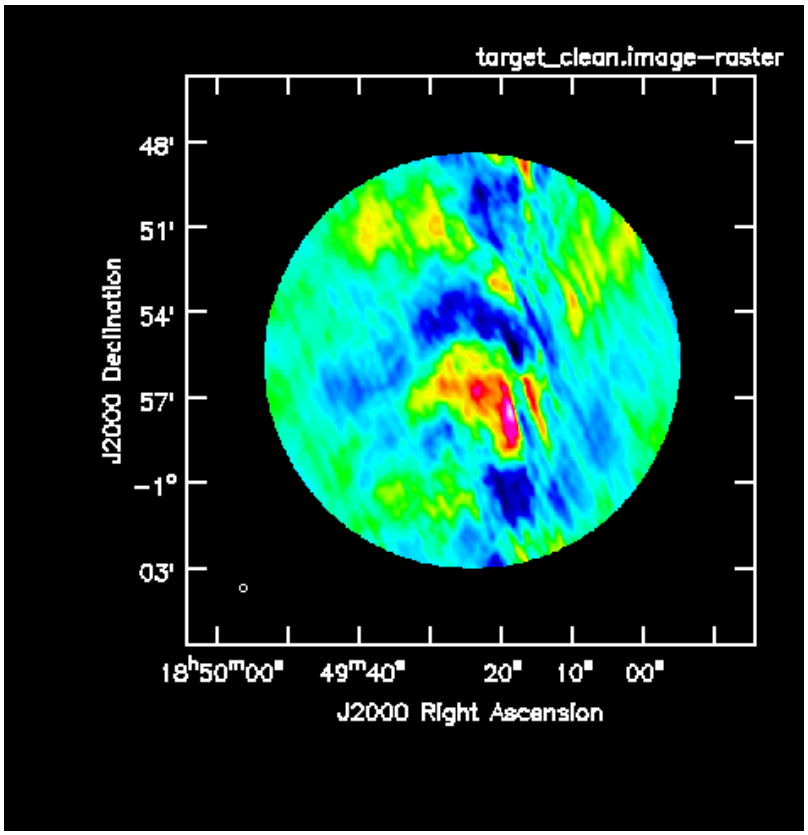
```
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%

0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
2026-06-11 18:09:32     WARN    SIImageStore::restore (file /source/casa6/ca
satools/src/code/synthesis/ImagerObjects/SIImageStore.cc, line 2284)    Rest
oring with an empty model image. Only residuals will be processed to form th
e output restored image.
```

Out[ ]:

```
{'cleanstate': 'stopped',
 'cyclefactor': 1.0,
 'cycleiterdone': 0,
 'cycleniter': 100,
 'cyclethreshold': 7.065999670885503e-05,
 'interactiveiterdone': 0,
 'interactivemode': True,
 'interactiveniter': 0,
 'interactivethreshold': 0.0,
 'iterdone': 0,
 'loopgain': 0.10000000149011612,
 'maxpsffraction': 0.800000011920929,
 'maxpsfsidelobe': 0.13987746834754944,
 'minpsffraction': 0.05000000074505806,
 'niter': 5000,
 'nmajordone': 1,
 'nsigma': 0.0,
 'stopcode': 3,
 'summarymajor': array([0]),
 'summaryminor': {0: {}},
 'threshold': 0.0010000000474974513,
 'stopDescription': 'force stop'}
```


In [ ]:
```
from casaviewer import imview
imview(
    raster={'file': 'target_clean.image'},
    out='imagen_objeto.png')
```



Podemos observar que en este caso sí hay una fuente más definida, a pesar de que aún se conserve mucho ruido, ya en el centro hay una estructura que se asemeja a una fuente

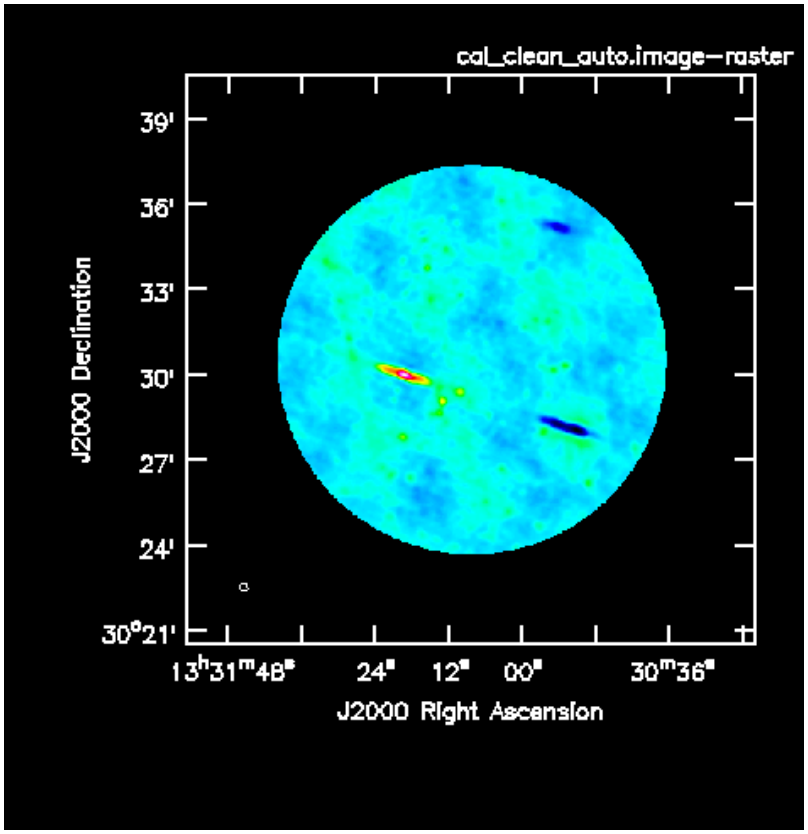
extendida

Parte 4: Deconvolución

Primero, veamos que tclean puede también realizar la deconvolución. Es importante notar que hasta el momento hemos visto la dirty image, por lo que hacer la deconvolución vamos a aplicar el algoritmo CLEAN para entregarnos el clean beam.

In [ ]:
```
from casatasks import tclean
from casaviewer import imview

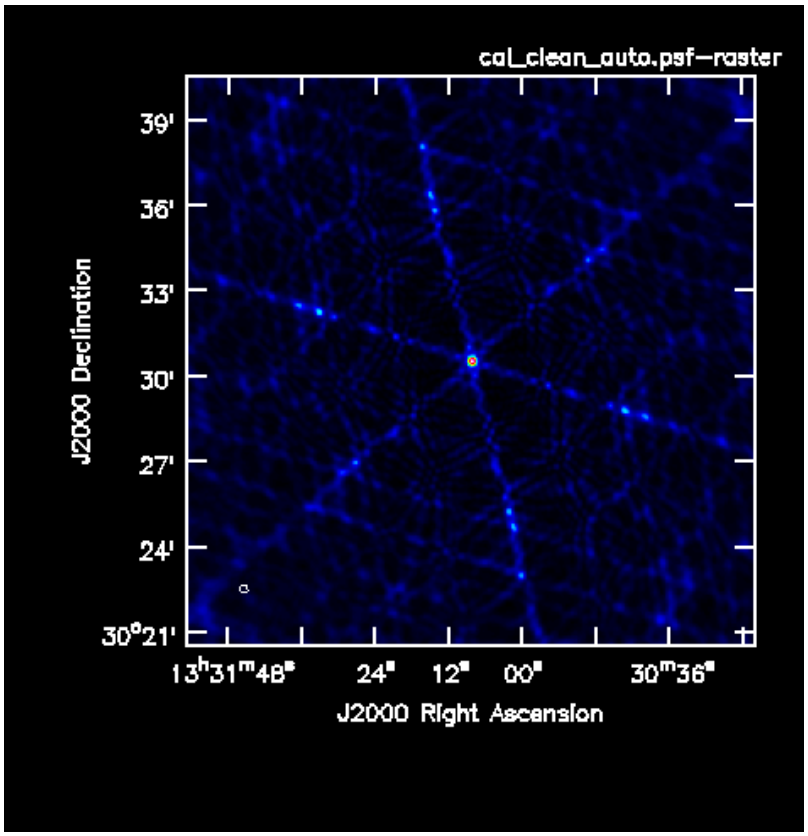
tclean(
    vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms',
    imagename='cal_clean_auto',
    field='J1331+3030', niter=5000, threshold='1.0mJy',
    imsize=[480,480],cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], stokes='I',
    interactive=False)
imview(
    raster={'file': 'cal_clean_auto.image'},
    out='imagen_cal_limpio.png')
```



Como no se corrió la opción interactiva, la imagen limpia muestra un fondo más plano y sin ruido, y con un punto claro que es el objeto de calibración puntual.

Este bloque anterior nos generó también la PSF, la cual podemos graficar también

In [ ]:
```
from casaviewer import imview
imview(
    raster={'file': 'cal_clean_auto.psf'},
    out='psf_medido.png')
```



Recordando la práctica anterior, para la PSF habíamos obtenido una imagen similar, con un punto fuerte en el centro (lóbulo central), que coincide con el de CASA. Para los lóbulos laterales, sí vemos que la PSF obtenida por CASA es un poco más asimétrica y tiene más ruido de fondo que la imagen simulada

Realicemos nuevamente la limpieza pero esta vez usando la opción interactiva de una manera más profunda, seleccionando con la ventana interactiva la región donde sabemos que está la fuente, y esperando que el algoritmo CLEAN realicé más profundamente sus procesos

In [ ]:
```
from casatasks import tclean
tclean(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='target_clean', field='
niter=5000, threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],
cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], weighting='briggs', robust=0.5, stokes='I',
```

```
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%

0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
Gtk-Message: 13:46:33.854: Failed to load module "canberra-gtk-module"
Gtk-Message: 13:46:33.857: Failed to load module "canberra-gtk-module"
2026-06-11 18:49:46     WARN    SIImageStore::restore (file /source/casa6/ca
satools/src/code/synthesis/ImagerObjects/SIImageStore.cc, line 2284)    Rest
oring with an empty model image. Only residuals will be processed to form th
e output restored image.
```

Out[ ]:
```
{'cleanstate': 'running',
 'cyclefactor': 1.0,
 'cycleiterdone': 0,
 'cycleniter': 100,
 'cyclethreshold': 7.065999670885503e-05,
 'interactiveiterdone': 0,
 'interactivemode': True,
 'interactiveniter': 0,
 'interactivethreshold': 0.0,
 'iterdone': 0,
 'loopgain': 0.10000000149011612,
 'maxpsffraction': 0.800000011920929,
 'maxpsfsidelobe': 0.13987746834754944,
 'minpsffraction': 0.05000000074505806,
 'niter': 5000,
 'nmajordone': 1,
 'nsigma': 0.0,
 'stopcode': 2,
 'summarymajor': array([0]),
 'summaryminor': {0: {}},
 'threshold': 0.0010000000474974513,
 'stopDescription': 'threshold'}
```

In [ ]:
```
from casatasks import tclean
tclean(vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='target_interactivo', f
niter=5000, threshold='0.1mJy', imsize=[480,480],
cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], weighting='briggs', robust=0.5, stokes='I',
```

```
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
0%....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100%
```

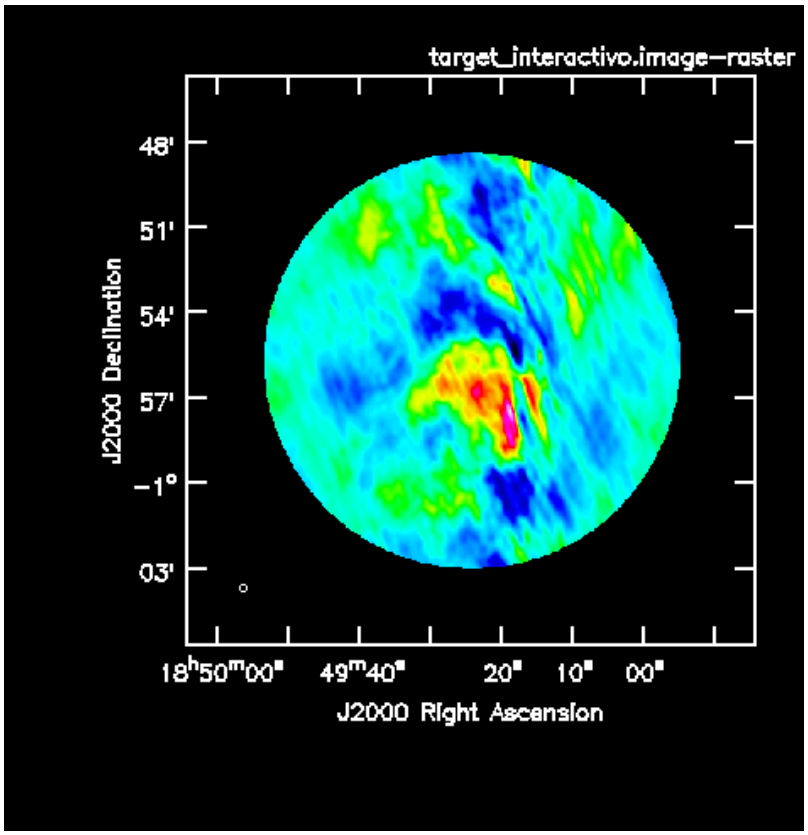
Out[ ]:

```
{'cleanstate': 'running',
 'cyclefactor': 1.0,
 'cycleiterdone': 0,
 'cycleniter': 100,
 'cyclethreshold': 1.3990729712531902e-05,
 'interactiveiterdone': 1100,
 'interactivemode': True,
 'interactiveniter': 0,
 'interactivethreshold': 0.0,
 'iterdone': 1100,
 'loopgain': 0.10000000149011612,
 'maxpsffraction': 0.800000011920929,
 'maxpsfsidelobe': 0.13987746834754944,
 'minpsffraction': 0.05000000074505806,
 'niter': 5000,
 'nmajordone': 12,
 'nsigma': 0.0,
 'stopcode': 2,
 'summarymajor': array([   0,  100,  200,  300,  400,  500,  600,  700,  80
0,  900, 1000,
        1100]),
 'summaryminor': {0: {0: {0: {'iterDone': [100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0,
     100.0],
    'peakRes': [0.0002469606988597661,
     0.0002005099377129227,
     0.00017499284876976162,
     0.00015830318443477154,
     0.0001452837896067649,
     0.00013434168067760766,
     0.00012539955787360668,
     0.00011780244676629081,
     0.00011131189239677042,
     0.00010505409591132775,
     0.00010002122144214809],
    'modelFlux': [0.0022347336634993553,
     0.004077910911291838,
     0.005557253025472164,
     0.006802799180150032,
     0.007909180596470833,
     0.008928567171096802,
     0.00982724316418171,
     0.01076238788664341,
     0.011666346341371536,
     0.01245139166712761,
     0.013139364309608936],
    'cycleThresh': [9.999999747378752e-05,
     9.999999747378752e-05,
```

```
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05,
      9.999999747378752e-05]}}}},
 'threshold': 9.999999747378752e-05,
 'stopDescription': 'threshold'}
```

In [ ]:
```
from casaviewer import imview

imview(
    raster={'file': 'target_interactivo.image'},
    out='objeto_limpia.png')
```



Este algoritmo corrió alrededor de unos 10 minutos y en el resumen se ven que realizó 12 ciclos pesados y limpió 1100 componentes.

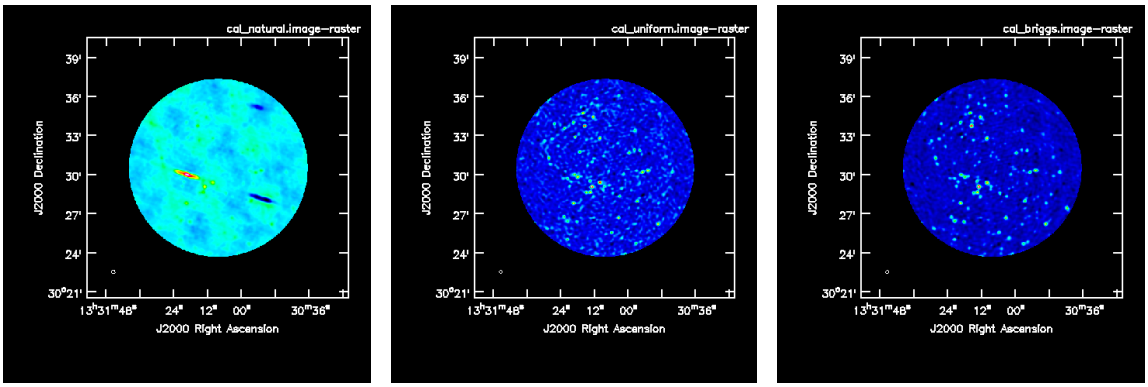
Finalmente, hagamos el último paso pedido de la práctica, el cual es comparar los diferentes pesos estadísticos que nos ofrece

In [ ]:
```
from casatasks import tclean
from casaviewer import imview

#Peso Natural
tclean(
```

```
    vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms',
    imagename='cal_natural', field='J1331+3030', weighting='natural', niter=
    threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], int
#Peso Uniforme
tclean(
    vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='cal_uniform', field='J133
    weighting='uniform', niter=5000, threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],
    cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], interactive=False)
#Peso Briggs (con robustez 0.5)
tclean(
    vis='3c391_ctm_mosaic_10s_spw0.ms', imagename='cal_briggs', field='J1331
    robust=0.5, niter=5000, threshold='1.0mJy', imsize=[480,480],
    cell=['2.5arcsec','2.5arcsec'], interactive=False)

imview(raster={'file': 'cal_natural.image'}, out='cal_natural.png')
imview(raster={'file': 'cal_uniform.image'}, out='cal_uniform.png')
imview(raster={'file': 'cal_briggs.image'}, out='cal_briggs.png')
```



Para el peso natural, vemos que el fondo es suave y no tiene tanta estática, pero la fuente se ve extendida, maximizando la sensibilidad y bajando el ruido térmico.

Para el peso uniforme, el ruido se ve de alta frecuencia y no se distinguen bien las señales, pero la fuente central sí se ve más fina, maximizando la resolución.

Para el peso Briggs, podríamos pensarlo como un punto central, tiene la finura del peso uniforme y con un fondo límpio. Parece ser la mejor opción para esta fuente.

Finalmente recordemos que la elección del peso, como vimos en clase, dependerá de la fuente que se esté estudiando y de los objetivos de la investigación.